

Économétrie spatiale

Chapitre 9 : Bilan du cours

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie spatiale

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Quel outil pour quel problème ?

Pour chacune des situations suivantes, indiquer l'outil du cours le plus directement approprié.

- (a) Un chercheur ne sait pas encore si ses résidus MCO présentent une dépendance spatiale.
- (b) Il soupçonne que la dépendance, si elle existe, loge dans la variable expliquée elle-même.
- (c) Il hésite entre plusieurs spécifications spatiales possibles et veut une procédure statistique pour trancher sans toutes les estimer.
- (d) Il a estimé un modèle SAR et veut chiffrer l'impact total d'une politique publique, au-delà du seul coefficient $\hat{\beta}_k$.
- (e) Il soupçonne que ce n'est pas un lien entre observations qui varie dans l'espace, mais l'effet d'une variable qui diffère selon le lieu.

Exercice 2 — Vérifier avant de citer

Le chapitre 9 résume, dans un tableau, cinq résultats numériques obtenus sur la même configuration de quatre régions tout au long du cours, dont : « décalage spatial $(Wy)_A$, contiguïté reine : 8 » et « signe de l'indice de Moran sur ce même jeu : positif ».

- (a) Avec $y_B = 8$, $y_C = 10$, $y_D = 6$ et la contiguïté reine (poids 1/3), recalculer $(Wy)_A$ et vérifier la première affirmation.
- (b) Avec $y_A = 7$, $y_B = 8$, $y_C = 10$, $y_D = 6$ et cette même contiguïté (chaque région étant voisine des trois autres), calculer l'indice de Moran I .
- (c) Le résultat de la question (b) confirme-t-il l'affirmation « signe positif » du tableau récapitulatif ?
- (d) Quelle leçon, cohérente avec le message final de ce chapitre (« cette discipline, et non une collection de formules »), faut-il tirer du fait qu'un résumé de fin de cours peut lui-même contenir une affirmation à vérifier plutôt qu'à prendre pour acquise ?

Exercice 3 — Ce que ce cours ne couvre pas

- (a) Citer deux domaines explicitement mentionnés comme hors du champ de ce cours.
- (b) Pourquoi le cours de *Théorie des réseaux*, bien que distinct de celui-ci, partage-t-il malgré tout un outil commun avec l'économétrie spatiale ?
- (c) En quoi cette remarque illustre-t-elle, une dernière fois, l'idée centrale du chapitre 1 selon laquelle W est un objet abstrait, transposable à d'autres notions de « proximité » que la seule proximité géographique ?

2 Exercice cumulatif (bilan complet du cours)

Exercice 4 — Le cycle complet, de la détection à l'interprétation

Une chercheuse dispose de données sur les quatre régions du chapitre 1 (contiguïté reine, poids 1/3) et suit, étape par étape, la démarche du cours.

- (a) Elle calcule d'abord l'indice de Moran sur les résidus d'une régression MCO naïve et obtient un résultat significativement différent de $E[I] = -1/3$. Que peut-elle, et que ne peut-elle pas encore, en conclure (introduction, chapitre 2) ?
- (b) Elle argumente, sur des bases économiques, en faveur d'une dépendance substantielle logée dans y , et calcule les tests LM du chapitre 5, qui confirment un SAR plutôt qu'un SEM. Pourquoi cette combinaison (argument économique et test statistique) est-elle plus solide que l'un ou l'autre pris isolément ?

- (c) Elle estime $\hat{\rho} = 0,3$ et $\hat{\beta}_k = 2$. Quel est l'effet total (chapitre 6) d'un choc de +1 sur x_{Ck} sur l'ensemble du système?
- (d) Ses données couvrent en réalité $T = 5$ périodes. Quelle transformation (chapitre 7) doit-elle appliquer avant d'estimer $\hat{\rho}$ de façon convergente, et quel risque additionnel (chapitre 8) devrait-elle garder à l'esprit si ses quatre régions résultaient d'un découpage administratif parmi d'autres plausibles?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Concevoir une étude spatiale complète

On souhaite étudier l'effet de l'ouverture d'une autoroute sur la croissance économique des provinces marocaines traversées et de leurs voisines.

- (a) Décrire, dans l'ordre, les grandes étapes de l'analyse, du choix de W jusqu'au chiffrage final de l'impact, en citant à chaque étape l'outil du cours concerné.
- (b) Pourquoi serait-il imprudent de chiffrer l'impact de l'autoroute par le seul coefficient $\hat{\beta}$ d'une régression MCO simple, même en présence d'un R^2 élevé?
- (c) Quelles précautions méthodologiques (chapitre 8) faudrait-il prendre avant de communiquer une conclusion définitive à un décideur public?

Exercice 6 — Critiquer un rapport d'étude spatiale

Un extrait de rapport affirme : « Nous avons régressé le taux de pauvreté communal sur plusieurs variables socio-économiques. Le R^2 est élevé et tous les coefficients sont très significatifs. Nous n'avons pas jugé nécessaire de vérifier une éventuelle dépendance spatiale, les communes étant administrativement indépendantes les unes des autres. »

- (a) Identifier la confusion conceptuelle centrale de cette dernière phrase, à la lumière de l'introduction du cours.
- (b) Quel test simple, calculable directement sur les résidus de cette régression, permettrait de vérifier si cette hypothèse implicite est raisonnable?
- (c) Si ce test s'avérait significatif, quelles seraient les deux prochaines étapes méthodologiques à suivre avant de pouvoir publier une conclusion fiable?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) L'indice de **Moran** (et le C de Geary, chapitre 2).
- (b) Le modèle **SAR** (chapitre 3), estimé par ML ou IV/GMM.
- (c) Les tests des **multiplicateurs de Lagrange** LM_ρ , LM_λ et leurs versions robustes (chapitre 5).
- (d) Le calcul des effets **direct, indirect et total** via $S_k(W)$ (chapitre 6).
- (e) La régression géographiquement pondérée (**GWR**, chapitre 8).

Correction — Exercice 2

- (a) $(Wy)_A = \frac{1}{3}(8 + 10 + 6) = \frac{1}{3} \times 24 = 8$. La première affirmation est **confirmée**.
- (b) Avec $\bar{y} = 7,75$ et $S_0 = n = 4$ (graphe complet), le calcul (déjà mené au chapitre 2, exercice 1) donne $I = -1/3 \approx -0,3333$.
- (c) **Non** : le résultat exact est **négatif** ($-1/3$), pas positif. Le chapitre 2 a d'ailleurs établi que, pour cette configuration précise (quatre régions toutes mutuellement voisines, un graphe complet), I est **mathématiquement contraint** à valoir exactement $E[I] = -1/3$, quelles que soient les valeurs de y — il ne peut donc, par construction, jamais être positif sur cet exemple particulier.
- (d) Même un document de synthèse rédigé au terme du cours peut contenir une affirmation inexacte si elle n'a pas été recalculée : la discipline enseignée tout au long de ce cours — ne jamais se fier à une intuition ou à un résumé sans le vérifier soi-même par le calcul — s'applique à **toute** affirmation chiffrée, y compris celles qui semblent faire autorité parce qu'elles concluent le cours lui-même. C'est exactement la « discipline » que la synthèse finale du chapitre revendique comme message central.

Correction — Exercice 3

- (a) Par exemple : l'économétrie spatiale **bayésienne**, et les processus **ponctuels spatiaux** (ou, alternativement, la statistique spatiale sur données de comptage, ou les réseaux économiques proprement dits).
- (b) Parce que les deux cours reposent, sous des noms différents, sur la **même matrice de pondération** W : proximité géographique ici, structure de liens (adjacence dans un graphe) là-bas — un même objet mathématique formalisant deux notions différentes de « voisinage ».
- (c) Cela confirme que W n'est pas intrinsèquement liée à la géographie : c'est un objet **abstrait**, capable de formaliser n'importe quelle structure de proximité ou de connexion entre unités (géographique, relationnelle, commerciale, sociale), dès lors qu'on peut la définir de façon exogène — exactement l'esprit du chapitre 1, qui présentait la contiguïté, la distance et les k plus proches voisins comme trois critères parmi d'autres possibles.

2 Exercice cumulatif (bilan complet du cours)

Correction — Exercice 4

- (a) Elle peut conclure que l'hypothèse d'**indépendance spatiale** des observations, nécessaire à l'inférence usuelle par MCO, est rejetée. Elle ne peut **pas** encore conclure si cette dépendance loge dans y (SAR) ou dans l'erreur (SEM) : l'indice de Moran seul ne distingue jamais les deux mécanismes.
- (b) Parce que le test statistique (LM) et le raisonnement économique répondent à des questions complémentaires : le test LM indique *statistiquement* quelle spécification s'ajuste le mieux aux données, tandis que l'argument économique justifie *pourquoi* un mécanisme de rétroaction réelle (plutôt qu'un simple artefact) est plausible — leur convergence élimine le risque qu'un résultat statistique favorable au SAR provienne d'un pur hasard d'échantillonnage sans fondement économique réel.
- (c) Effet total $= \hat{\beta}_k / (1 - \hat{\rho}) = 2 / (1 - 0,3) = 2 / 0,7 \approx 2,8571$ (chapitre 6, exercice 2).
- (d) Elle doit appliquer la transformation *within* pour éliminer les effets fixes régionaux a_i avant

d'estimer $\hat{\rho}$ (chapitre 7), sous peine du problème des paramètres incidents pour $T = 5$ relativement petit. Elle devrait aussi garder à l'esprit le risque du **MAUP** (chapitre 8) : si son découpage en quatre régions n'est qu'un choix parmi d'autres plausibles, ses conclusions devraient idéalement être testées sur un ou plusieurs découpages alternatifs avant d'être présentées comme définitives.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) (1) Construire W sur une base exogène, par exemple la distance aux provinces traversées par l'autoroute (chapitre 1); (2) tester la dépendance spatiale des résidus d'une régression préliminaire par l'indice de Moran (chapitre 2); (3) choisir entre SAR, SEM, SDM ou SAC via les tests LM et un raisonnement économique (chapitres 3 à 5); (4) estimer le modèle retenu par ML ou IV/GMM; (5) calculer les effets direct, indirect et total pour chiffrer l'impact complet (chapitre 6), en tenant compte de la structure panel si les données couvrent plusieurs années (chapitre 7).
- (b) Un R^2 élevé et des coefficients significatifs en MCO ne garantissent **ni** l'absence de biais (si la dépendance loge en réalité dans y , comme le suggère un mécanisme de spillover économique plausible pour une infrastructure de transport), **ni** que $\hat{\beta}$ seul capture l'effet complet, y compris les retombées sur les provinces voisines non directement traversées — l'effet total pertinent pour chiffrer l'impact réel de l'autoroute peut être substantiellement supérieur au seul coefficient MCO.
- (c) Vérifier la robustesse des conclusions à plusieurs matrices W et, si possible, à plusieurs découpages provinciaux plausibles (chapitre 8), afin de s'assurer que la conclusion ne dépend pas d'un choix arbitraire particulier avant de la communiquer comme un résultat fiable.

Correction — Exercice 6

- (a) La confusion consiste à assimiler l'indépendance **administrative** des communes (des entités juridiquement distinctes) à leur indépendance **statistique** au sens des MCO — exactement la mise en garde de l'introduction : la proximité géographique produit une dépendance statistique quelle que soit l'indépendance institutionnelle formelle des unités observées.
- (b) L'indice de **Moran** (ou le C de Geary), calculable directement sur les résidus de la régression déjà estimée, sans avoir à ré-estimer quoi que ce soit (chapitre 2).
- (c) (1) Choisir entre SAR, SEM (ou une spécification plus générale) à l'aide des tests LM du chapitre 5, en s'appuyant aussi sur un raisonnement économique sur la nature du lien entre communes voisines; (2) ré-estimer le modèle par une méthode convergente adaptée (ML ou IV/GMM selon la spécification retenue, chapitres 3 et 4), les coefficients et écarts-types MCO initiaux n'étant plus fiables une fois la dépendance spatiale confirmée.